

Extra oefenmateriaal subnetten berekenen

1. Binair rekenen

Om getallen om te rekenen van binair naar decimaal, gebruiken we het volgende rekenschema:

128	64	32	16	8	4	2	1

Bijvoorbeeld:

Reken om naar decimaal: 10001100

We vullen het rekenschema in met ons binaire getal:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	1	0	0

En tellen dan de getallen op, waar een 1 onder staat:

$$128 + 8 + 4 = 140$$

Reken nu zelf om van binair naar decimaal:

- 1a. 00001111
- 1b. 01010011
- 1c. 11111111
- 1d. 01110001

2. Aantal IP adressen in een subnet

Om het aantal beschikbare IP adressen in een subnet uit te rekenen, hebben we het subnet mask nodig.

Bijvoorbeeld:

Hoeveel IP adressen zijn er in het subnet 116.100.0.0 / 20?

Het subnet mask is 20. Dit betekent dat de eerste 20 bits van het IP adres gebruikt worden om het subnet te identificeren. In totaal heeft een IPv4 adres 32 bits. Er zijn dus nog $32 - 20 = 12$ bits over voor IP adressen in dit subnet. Hoeveel IP-adressen kunnen we maken met 12 bits?

Omdat we binair rekenen, werken we met machten van 2. Elk bit extra geeft ons 2x zo veel mogelijke adressen. Met 12 bits kunnen we 2 tot de macht 12 unieke IP adressen maken:

$2^{12} = 4096$ mogelijke IP adressen.

Bereken nu zelf het aantal IP adressen in de volgende subnets:

2a. 192.168.1.0 / 30

2b. 16.0.0.0 / 24

2c. 100.1.0.0 / 23

3. Aantal devices in een subnet

We kunnen nu het maximale aantal IP adressen in een subnet uitrekenen, maar daarmee zijn we er nog niet. In elk subnet zijn altijd twee IP adressen gereserveerd: het laagste IP adres (bits op 0) is het subnet ID en het hoogste IP adres (bits op 1) wordt gebruikt als speciaal adres voor broadcast berichten.

Hoeveel netwerk devices kunnen we dus aansluiten in een bepaald subnet?

Bijvoorbeeld:

Hoeveel netwerk devices kunnen we voorzien van een IP adres in subnet 116.100.0.0 / 20?

We hebben zojuist bij 2. berekend, dat er in dit subnet 4096 mogelijke IP adressen zijn. Twee daarvan zijn echter, zoals in elk subnet, gereserveerd. We kunnen dus:

$4096 - 2 = 4094$ netwerk devices aansluiten.

Houd er rekening mee, dat dit niet alleen je PC's, laptops, mobiele telefoons en andere hosts zijn. In een subnet is normaal gesproken ook een router aanwezig (soms zelfs meerdere) om verbinding te maken met andere subnetten. Ook de interfaces van de router hebben een IP-adres nodig.

Bereken nu zelf het aantal netwerk devices dat een IP adres kan krijgen in de volgende subnets:

- 3a. 192.168.1.0 / 30
- 3b. 16.0.0.0 / 24
- 3c. 100.1.0.0 / 23

4. Antwoorden

- 1a. 00001111 = 15
- 1b. 01010011 = 83
- 1c. 11111111 = 255
- 1d. 01110001 = 113

- 2a. 192.168.1.0 / 30
32 - 30 = 2 bits voor IP adressen in dit subnet, dus $2^2 = 4$ mogelijke IP adressen

- 2b. 16.0.0.0 / 24
32 - 24 = 8 bits voor IP adressen in dit subnet, dus $2^8 = 256$ mogelijke IP adressen

- 2c. 100.1.0.0 / 23
32 - 23 = 9 bits voor IP adressen in dit subnet, dus $2^9 = 512$ mogelijke IP adressen
(Het is geen toeval, dat dit precies 2x zo veel is als bij de vorige vraag!)

- 3a. 192.168.1.0 / 30
we hebben bij vraag 2a berekend dat er 4 mogelijke IP adressen zijn, dus we kunnen $4 - 2 = 2$ devices (hosts of routers) voorzien van een IP adres.

- 3b. 16.0.0.0 / 24
we hebben bij vraag 2b berekend dat er 256 mogelijke IP adressen zijn, dus we kunnen $256 - 2 = 254$ devices voorzien van een IP adres.

- 3c. 100.1.0.0 / 23
we hebben bij vraag 2c berekend dat er 512 mogelijke IP adressen zijn, dus we kunnen $512 - 2 = 510$ devices voorzien van een IP adres.